Guía de Proyecto

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Curso Ingeniería de Datos

Guía del Proyecto de Ingeniería de Datos: Modelado, Diseño y Visualización de Bases de Datos Relacionales y No Relacionales

Introducción

En un entorno cada vez más impulsado por los datos, las organizaciones requieren soluciones robustas para recolectar, almacenar, procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Es en este contexto donde la Ingeniería de Datos cobra relevancia, permitiendo desarrollar infraestructuras y arquitecturas que gestionen tanto bases de datos relacionales como no relacionales.

Este proyecto tiene como objetivo principal resolver una **necesidad real de un cliente del entorno** mediante el **modelado, diseño, construcción e implementación de una solución basada en bases de datos**, utilizando tecnologías como **PostgreSQL, MySQL y MongoDB**, apoyados por herramientas de visualización y procesamiento.

El trabajo se realizará en grupos con roles definidos, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en clase sobre arquitectura de software, bases de datos, ingeniería de requerimientos, modelado de datos, diseño orientado a objetos, interfaces, calidad y tecnologías emergentes.

Este proyecto se dividirá en tres fases esenciales: Análisis, Diseño e Implementación. A continuación, se detallan las expectativas y entregables para cada una de estas fases:

1. **Fase de Análisis:** Durante esta etapa, los estudiantes deben identificar y definir claramente la necesidad o problema que su proyecto pretende resolver. Esto incluye la recopilación de requisitos, la definición de los casos de uso y la elaboración de un documento de especificaciones. Los entregables de esta fase incluyen un informe detallado de requisitos, un análisis de los casos de uso, diagrama de clases y un diagrama conceptual de alto nivel o modelo entidad relación (MER).

2. **Fase de Diseño:** En la fase de diseño, los estudiantes deben planificar la arquitectura de sus bases de datos. Esto incluye el diseño del esquema de la base de datos relacional (diagrama de Clases, MER y MR), la definición de las estructuras de la base de datos no relacional, y la

planificación de la integración entre ambas. Los entregables de esta fase incluyen ajustes de los entregables de la fase de Análisis, modelo lógico o Modelo relacional (MR), Modelo físico (diccionario de datos y diagrama generado desde el gestor de base de datos), un diseño de la base de datos no relacional, y un plan de integración.

3. **Fase de Implementación:** La implementación es la fase en la que los estudiantes desarrollarán y desplegarán sus bases de datos. Esto incluye la creación de las tablas y relaciones en la base de datos relacional, la configuración de la base de datos no relacional, y la implementación de las conexiones entre ambas. Los entregables de esta fase incluyen el código de creación de las bases de datos, ejemplos de consultas y operaciones básicas, y un informe de pruebas y validación, se deben incluir creaciones de procedimientos almacenados, consultas multitabla, creación de vistas y subconsultas.

4. **Fase de evaluación**: En esta fase de evaluación, los estudiantes deberán realizar las pruebas para comprobar los requisitos funcionales previamente planteados. Los entregables de esta fase incluyen el plan de pruebas y la documentación técnica.

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una solución de ingeniería de datos que atienda una necesidad real del entorno, integrando el análisis, modelado, diseño, construcción y visualización de datos mediante bases de datos relacionales y no relacionales, considerando buenas prácticas de arquitectura de software y patrones de diseño.

Estructura del Proyecto

Entregable 1: Fase de Análisis y Modelado Conceptual

1.1 Contextualización

- Descripción del cliente o entorno.
- Diagnóstico del problema basado en datos reales o simulados.

1.2 Formulación del problema

- Redacción del problema a resolver.
- Justificación técnica y social.

Guía de Proyecto

Universidad del Rosario
Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología

1.3 Objetivos del proyecto

- Objetivo General.
- Objetivos Específicos (mínimo 3).

1.4 Alcance

- Delimitación funcional y técnica del proyecto.
- Alcances excluidos o futuros.

1.5 Metodología de desarrollo

- Aplicación de **Kanban**: definición de tareas, tableros iniciales y responsables.

1.6 Propuesta de solución

- Alternativas con **diagramas de flujo**.
- Selección de solución definitiva con argumentos.

1.7 Requisitos

- **Requisitos Funcionales (RQF)** de alto nivel.
- **RQF de bajo nivel (mínimo 40)** en formato definido.
- Requisitos No Funcionales (seguridad, rendimiento, escalabilidad, etc.).
- Historias de Usuario para RQF seleccionados.

1.8 Modelado de la solución

- Diagrama de Clases general del sistema.
- Selección de **mínimo 4 módulos (uno por integrante)**.
- **Mapa de Stakeholders.**
- Diagrama de Clases específico de **modelo de datos relacional**.
- Modelo Conceptual de Base de Datos Relacional (ER).

Guía de Proyecto

Universidad del Rosario
Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología

Entregable 2: Diseño y Desarrollo de la Base de Datos Relacional

2.1 Ajustes y retroalimentación

- Correcciones aplicadas al Entregable 1 según observaciones.

2.2 Planificación de tareas

- Historias de Usuario asociadas a los RQF activos para esta fase.

2.3 Modelado de base de datos relacional

- Diseño del **modelo lógico** (tablas, relaciones, claves primarias/foráneas).
- Diseño del **modelo físico**.

2.4 Diccionario de datos

- Campos, tipos, restricciones y descripciones por tabla.

2.5 Implementación de la base de datos

- Scripts SQL para:
  - Creación de tablas (DDL).
  - Inserción de mínimo 50 registros por tabla.
  - 1 consulta básica y 7 consultas específicas por tabla.
  - 5 modificaciones y 1 eliminación.
  - Consultas multitabla y subconsultas.
  - Creación de procedimientos almacenados y vistas.
  - Implementación de al menos 2 triggers.

Entregable 3: Base de Datos No Relacional y Visualización

3.1 Ajustes de entrega anterior

- Correcciones al entregable 2.

3.2 Planificación de desarrollo

- Historias de Usuario asociadas a los RQF para esta fase.

3.3 Diseño de base de datos NoSQL

- Arquitectura general de la solución NoSQL.
- Mapa de componentes y relaciones entre colecciones.

3.4 Implementación de base de datos MongoDB

- Creación de la base de datos utilizando:
  - **Mongo Shell** (script de comandos).
  - **Mongo Compass** (pantallazos de colecciones y documentos).
  - **Node.js**: diagrama de arquitectura y estructura de carpetas/proyectos.
- Inserción de datos:
  - **Mínimo 10 registros por colección.**
  - Consultas básicas y **7 consultas específicas por colección.**
  - 5 modificaciones y 1 eliminación.
  - **Consultas cruzadas entre colecciones.**

3.5 Visualización de datos

- **Implementación de tableros para visualizar RQF** desde SQL y NoSQL.
  - Herramientas sugeridas: Power BI, Metabase, Superset, Grafana.

Entregable Final: Proyecto Consolidado

4.1 Documento final del proyecto

- Integración completa de las 3 fases anteriores.
- Estructura clara y organizada del informe.

4.2 Kanban Final

- Tablero completo con todas las actividades, avances, bloqueos y responsables.

4.3 Bases de datos completas

- **Base de datos relacional**: scripts de creación, inserción, consultas, vistas, procedimientos y triggers.
- **Base de datos NoSQL**: scripts, pantallazos, archivos de Node.js y consultas.

4.4 Visualización

- Tableros de datos funcionando y demostrando el cumplimiento de RQF.

Criterios de Evaluación

- Claridad en la identificación del problema.
- Coherencia entre el modelado lógico y físico.
- Correcta implementación de bases de datos relacionales y no relacionales.
- Adecuada elección de herramientas y tecnologías.
- Calidad de los resultados, visualizaciones y entregables.
- Documentación técnica y presentación del proyecto.
- Participación y roles definidos en el equipo.

Guía de Proyecto

Contenido del Documento

Para cada entrega se debe realizar un documento en un formato que usted selecciones que contenga las evidencias elaboradas de cada uno de los temas vistos, en el caso de la primera entrega por favor incluir:

1. Hoja de presentación
    a. Título
    b. Integrantes del grupo y rol utilizando metodologías ágiles
    c. Ciudad y fecha

2. Resumen ejecutivo

Describir en unas 500 palabras la naturaleza del proyecto a desarrollar, cómo este es un ejemplo de uso de programación orientada a objetos, comentarios sobre la estructura interna y el impacto de la aplicación.

3. Definición del problema

El grupo debe proveer una definición clara del problema y la lista de requerimientos funcionales y no funcionales de la solución. Se debe incluir información del cliente que propone el problema.

4. Objetivos
    a. Objetivo general: definir cuál es el problema que la aplicación va a solucionar
    b. Objetivos específicos: definir los subproblemas a solucionar durante el desarrollo del proyecto

    Recuerden que los objetivos se escriben en forma de verbo en infinitivo y pueden hacer referencia a las actividades que se pretenden realizar en el proyecto.

5. Alternativas de solución
    a. Soluciones similares existentes en la literatura y en el mercado.

    Lista y descripción de aplicaciones, productos o investigaciones relacionadas con el problema identificado. Deben incluir al menos una referencia a un artículo de investigación en revistas indexadas, que pueden encontrar en las bases de datos de la universidad.

    b. Lista de posibles soluciones al problema

El grupo de describir al menos 2 posibles estructuras de solución, que defina naturaleza de aplicación, tipo de interacción con el usuario, tecnologías disponibles para la implementación de las soluciones, costo, curva de aprendizaje, entre otras variables que considere relevantes para la toma de decisión.

6. Alcance

Definir los elementos de la solución que van a ser incluidos en la aplicación final, y aquellas consideraciones que delimitan el desarrollo. (Público objetivo, plataforma tecnológica, etc.)

7. Metodología
    a. Pasos metodológicos: para cada uno de los pasos que se necesitan para el desarrollo del proyecto, debe definirse lo siguiente:
        i. Breve descripción del proceso
        ii. Resultados o indicadores de logro esperados al final del paso
        iii. Los recursos para utilizar
        iv. La(s) persona(s) encargada(s) del cumplimiento de esa etapa.
    b. Cronograma: definición de tiempos para los pasos metodológicos.

8. Referencias y bibliografía consultada

Las referencias deben ser de fuentes confiables; es decir, no se aceptarán referencias de Wikipedia, blogs o páginas fantasmas. Wikipedia puede ser un buen punto de partida para empaparse del tema, pero no para citar. Para citas busquen las citas que están en el mismo Wikipedia o vayan a la Biblioteca. Pueden incluir referencias a textos en línea, manuales de referencia de lenguajes de programación reconocidos, artículos de revistas de investigación en línea, entre otras fuentes. Conserven un estándar a la hora de hacer referencias, sea IEEE, APA u otro que considere.

I- Informe final

Incluir el documento actualizado que contenga las evidencias y respectivos ajustes de cada entrega, adicional incluir:

1. Evidencias de Pruebas
    a. Plan de pruebas propuesto
    b. Evidencias de aplicación de plan de pruebas

2. Evidencias de Experiencia de usuario e Interfaz gráfica
    a. Mapa de navegación de la aplicación (interfaces, pantallas, etc.)

   b. Descripción detallada de los elementos gráficos de la aplicación
   c. Encuesta de usabilidad (con al menos resultado de 5 personas encuestadas)

3. Conclusiones
   a. Breve descripción de los principales problemas y cómo se solucionaron, y las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico, como metodológico
   b. Posibles mejoras que se pudieran hacer a su proyecto

- **Incluir los entregables de cada tema según número de entrega.**
- **Para las siguientes entregas incluir cada avance en el mismo documento.**
- **Cada grupo debe incluir el enlace del repositorio del proyecto, asegurándose de que:**

✓ La rama principal contenga el proyecto completo.

✓ Cada integrante del grupo tenga su propia rama individual, donde se reflejen sus aportes específicos. Esto permitirá una mejor organización y seguimiento del trabajo en equipo